

华北电力大学学报(自然科学版)
Journal of North China Electric Power University(Natural Science Edition)
ISSN 1007-2691,CN 10-1999/TM

《华北电力大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：考虑静态电压稳定的新能源基地构网型场站与无功源优化配置方法
作者：赵冬梅，赵健博，白俊辉
网络首发日期：2026-07-23
引用格式：赵冬梅，赵健博，白俊辉．考虑静态电压稳定的新能源基地构网型场站与无功源优化配置方法[J/OL]．华北电力大学学报(自然科学版).
https://link.cnki.net/urlid/10.1999.tm.20260722.1825.002



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-07-23 15:46:14　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/10.1999.tm.20260722.1825.002

华北电力大学学报
Journal of North China Electric Power University

考虑静态电压稳定的新能源基地构网型场站与无功源优化配置方法

赵冬梅，赵健博，白俊辉
（华北电力大学 电气与电子工程学院，北京 102206）

摘要：“沙戈荒”新能源基地同步支撑不足，系统强度偏低，汇集站侧无功支撑能力受限，导致静态电压稳定裕度随送出功率增长而降低。合理配置构网型场站与无功源，可协同增强系统强度和无功支撑能力，从而改善基地静态电压稳定水平。为此，提出一种构网型场站与无功源分层配置方法。首先，分析系统强度、无功支撑对静态电压稳定边界的影响；其次，以广义短路比（generalized short-circuit ratio，gSCR）为约束，确定场站侧构网配置位置和容量；然后，构建电压稳定解距离及其灵敏度指标，识别汇集站侧无功补偿候选节点；进一步，建立兼顾静态电压稳定裕度、无功配置容量和网损的多目标优化模型。最后，基于西北某新能源基地等值算例验证，结果表明所提方法可提升静态电压稳定裕度，同时兼顾无功配置容量与系统网损水平。

关键词：新能源基地；静态电压稳定；构网型场站；无功补偿；多目标优化

中图分类号：TM715　　**文献标志码：**A

Optimal Configuration Method of Grid-Forming Stations and Reactive Power Sources in Renewable Energy Bases Considering Static Voltage Stability

ZHAO Dongmei, ZHAO Jianbo, BAI Junhui
（School of Electrical Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China）

Abstract: The "Desert and Gobi" new energy bases are characterized by insufficient synchronous support, weak system strength, and limited reactive power support capability at collector stations, which causes the static voltage stability margin to decrease as exported power increases. Reasonable configuration of grid-forming stations and reactive power sources can coordinately enhance system strength and reactive power support capability, thereby improving the static voltage stability of the base. Therefore, a hierarchical configuration method for grid-forming stations and reactive power sources is proposed. First, the effects of system strength and reactive power support on the static voltage stability boundary are analyzed. Second, with the generalized short-circuit ratio (gSCR) as the constraint, the location and capacity of the station-side grid-forming configuration are determined. Then, the voltage stability solution distance and its sensitivity indices are constructed to identify candidate nodes for reactive power compensation at collector stations. Furthermore, a multi-objective optimization model considering static voltage stability margin, reactive power configuration capacity, and network loss is established. Finally, the proposed method is verified using an equivalent case system based on a new energy base in Northwest China. The results show that the proposed method can improve the static voltage stability margin while taking into account reactive power configuration capacity and system network loss.

Key words: New energy base ; static voltage stability ;grid-forming station ; reactive power compensation ; multi-objective optimization

0　引　言

“沙戈荒”大型新能源基地多位于西北等远离负荷中心的资源富集地区，通常经多级汇集后通过高压交流或直流输电通道实现大规模外送消纳。随着风电、光伏等新能源集中接入，送端常规同步电源占比降低，新能源机组主要经电力电子变流器并网，系统同步支撑能力和短路容量相对不足，呈现典型弱电网特征[1-3]。在新能源高出力和外送功率持续增

投稿日期：2026-05-27.
基金项目：国家重点研发计划项目(2022YFB2402700)；国家电网公司科技项目(52272222001J).

长条件下，节点电压对有功功率扰动及无功功率分布变化更加敏感，系统运行点易接近 PV 曲线鼻点，即静态电压稳定临界点，从而限制基地安全稳定送出能力[4-5]。

弱网条件下，新能源基地静态电压稳定性主要受系统强度和汇集站侧无功支撑能力共同制约。系统强度不足时，跟网型新能源机组对外部电网电压支撑的依赖增强，送出功率增长会加剧节点电压下降，使 PV 曲线鼻点向小功率侧移动，降低系统最大稳定送出能力[4-6]。而构网型场站具备电压源支撑特性，可提升场站侧并网强度，从而改善系统整体电压支撑水平。与此同时，新能源基地内部存在多级集电线路和多个汇集站节点，远端汇集节点受线路电抗、电气距离及场站侧剩余无功能力限制，仍可能存在无功支撑不足，进一步削弱静态电压稳定裕度[7-8]。在汇集站侧配置无功补偿装置可就地提供无功支撑，改善关键节点电压稳定水平。针对弱支撑送端系统，仅依靠单一支撑手段难以同时满足系统强度提升和局部无功电压支撑需求。因此，有必要统筹场站侧构网支撑与汇集站侧无功补偿，建立二者协调的分层配置方法。

在系统强度评估方面，传统短路比（short-circuit ratio，SCR）可用于衡量单馈入系统的电压支撑能力，但难以表征多新能源场站之间的电气耦合关系。文献[9]提出广义短路比（generalized short-circuit ratio，gSCR），从特征值角度建立了交流系统强度与静态电压稳定之间的联系；文献[10]进一步将 gSCR 推广至电力电子多馈入系统，统一了单馈入和多馈入场景下系统强度的物理意义与数学表达。针对新能源多场站送出场景，文献[11]提出多新能源场站短路比定义及指标，用于反映场站间耦合作用对电压支撑能力的影响；文献[12]提出新能源多场站短路比（multiple renewable short-circuit ratio，MRSCR），进一步计及接入点间相互作用，并建立了系统强度与电压稳定裕度之间的联系。文献[13]提出静态电压稳定裕度比指标，可用于评价不同运行方式下新能源多场站送出系统的稳定裕度。上述研究为弱网新能源基地系统强度评价提供了基础，但多侧重运行状态评估，对如何依据最弱强度模态确定构网型场站配置位置和配置数量研究仍不充分。

在电压支撑能力提升方面，文献[14]基于 PV 曲线分析弱网下跟网型变流器静态电压失稳机理，指出构网型变流器可改善静态电压稳定性。文献[15]研究构网型与跟网型变流器容量配比对新能源场站稳定性的影响；文献[16]研究构网型变流器功能定位与容量配置问题；文献[17]提出基于 gSCR-IMR 的构网型变流器选址定容方法；文献[18]提出基于新能源多场站短路比的构网型 SVG 优化配置方法。上述研究表明，构网型资源可从系统强度层面改善弱网电压支撑，但对构网后汇集站侧局部无功支撑不足考虑不够。

在无功配置方面，文献[19]提出复合电压薄弱性指标，并以薄弱节点集合作为无功优化待补偿节点集。文献[20]研究含风电交直流系统的静态电压稳定分析与无功优化问题，说明无功配置对改善静态电压稳定具有积极作用。文献[21]建立计及静态电压稳定的无功优化模型；文献[22]考虑多运行场景和多目标需求，研究无功补偿装置选址定容问题；文献[23]面向新能源基地电压支撑能力不足问题，提出构网型场站与无功源优化配置方法。现有的研究为无功配置提供了基础，但单一指标难以同时反映当前薄弱程度、裕度衰减特性及无功注入响应能力。

综上，现有研究仍存在以下不足：1）系统强度提升与局部无功支撑多独立开展研究，缺乏面向不同电压层级和支撑需求的分层配置方法；2）构网型场站配置多以短路比或系统强度达标为目标，对构网支撑后汇集站侧局部电压薄弱环节考虑不足；3）无功补偿候选节点识别多依赖全网遍历或单一薄弱性指标，尚缺乏兼顾节点当前薄弱程度、功率增长敏感性和无功支撑响应能力的筛选机制；4）无功补偿容量配置中，对静态电压稳定裕度、补偿容量和网损之间协调关系的刻画仍不充分。

针对上述问题，本文提出一种场站侧构网支撑与汇集站侧无功补偿的分层配置方法，兼顾系统强度提升与无功电压支撑能力改善。首先，从系统强度和无功支撑角度分析静态电压稳定边界影响机理；其次，以广义短路比为强度约束，引入参与因子并结合贪心迭代方法确定场站侧构网型新能源的配置位置与容量方案；然后，基于电压稳定解距离及其对功率增长、无功注入的灵敏度识别汇集站侧无功补偿候选节点；最后，以复合静态电压稳定裕度、无功总配置容量和系统网损为目标建立无功容量优化模型，并通过西北某新能源基地等值算例验证所提方法的有效性。

1 新能源基地静态电压稳定机理

1.1 系统强度对静态电压稳定的影响

在多馈入新能源并网场景下，各场站经网络阻抗相互耦合，系统强度呈现明显的多节点关联特征，其分析模型如图 1 所示。传统单馈入短路比难以准确表征该类系统的整体并网强度，故本文采用广义短路比（gSCR）[9]表征新能源基地的系统强度，其表达式为：

$$\mathrm{gSCR}=\lambda_{\min}\left(S_B^{-1}B\right)=\frac{1}{\lambda_{\max}\left(ZS_B\right)} \tag{1}$$

式中：S_B 为设备额定容量矩阵，B 与 Z 分别为系统电纳矩阵和阻抗矩阵，$\lambda_{\min}(\cdot)$ 与 $\lambda_{\max}(\cdot)$ 分别表示矩阵最小和最大特征值。由式(1)可知，gSCR 同时计及场站自身容量及多馈入节点间耦合作用，gSCR 越大，表明外部系统对并网节点的电压支撑能力越强，节点电压对功率扰动的敏感性越低。

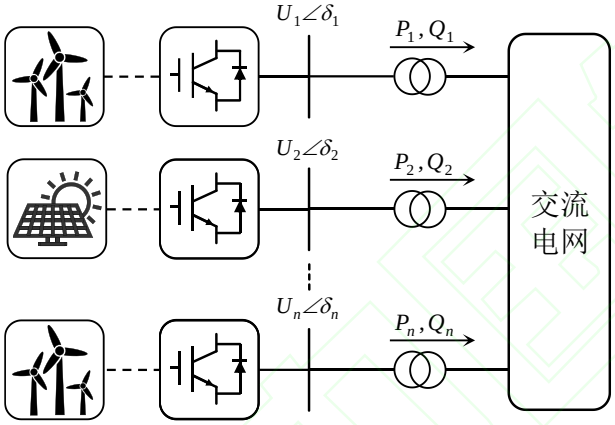


图 1 新能源多场站并网系统分析模型

Fig. 1 Analytical model of a multi-station renewable energy integration system

在额定运行点下，gSCR 可用于表征系统运行点与静态电压稳定边界之间的接近程度。当 gSCR 较低时，系统运行点更易逼近 PV 曲线鼻点，静态电压稳定边界提前出现；当 gSCR 较高时，节点电压随送出功率增长的下降趋势减缓，系统可承受的稳定送出能力提高。

对于构网型变流器（grid-forming，GFM），其外特性可等效为受控电压源，能够增强并网点电压支撑能力。配置 GFM 后，系统等效电纳增强，广义短路比相应提高，可表示为

$$\mathrm{gSCR}_{\mathrm{GFM}}=\lambda_{\min}\left[(S_B+S_M)^{-1}(B+B_M)\right] \tag{2}$$

式中：S_M 为 GFM 容量矩阵，B_M 为 GFM 引入的附加等效电纳矩阵。式(2)表明，GFM 接入后通过增强外部系统等效支撑能力提高 gSCR，从而减弱节点电压对功率转移的脆弱性[24]。

从静态电压稳定机理看，gSCR 的提高有助于减缓节点电压随送出功率增长的下降趋势，使系统运行点不易提前逼近 PV 曲线鼻点，静态电压稳定边界相应后移，最大稳定送出能力随之提高。反之，系统强度不足时，并网点电压支撑能力减弱，节点电压对有功传输水平变化更加敏感，系统运行点更易接近静态电压失稳边界。

因此，可在场站侧配置构网型场站，以提升系统整体并网强度，从而提高新能源基地静态电压稳定水平。

1.2 无功支撑对静态电压稳定的影响

为揭示无功支撑对静态电压稳定边界的作用机理，在统一等值框架下将研究节点 i 表述为单馈入等值系统，建立图 2 所示等效分析模型。

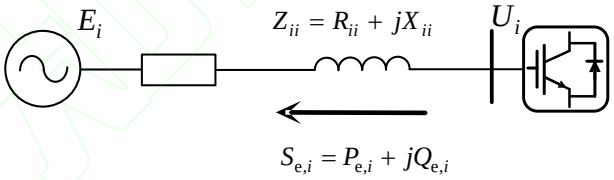


图 2 等效分析模型

Fig. 2 Equivalent analysis model

如图 2 所示，节点 i 与外部系统之间通过戴维南等值电势 E_i 和等值阻抗 Z_{ii} 相联系，节点电压记为 U_i，等值注入功率记为 $P_{e,i}+jQ_{e,i}$。由节点功率平衡关系可得节点电压满足：

$$U_i^4-\left[E_i^2+2\left(P_{e,i}R_{ii}+Q_{e,i}X_{ii}\right)\right]U_i^2+\left(R_{ii}^2+X_{ii}^2\right)\left(P_{e,i}^2+Q_{e,i}^2\right)=0 \tag{3}$$

考虑弱电网通常呈感抗主导特性，取 R_{ii} 为 0，上式可化简为：

$$U_i^4-\left(E_i^2+2Q_{e,i}X_{ii}\right)U_i^2+X_{ii}^2\left(P_{e,i}^2+Q_{e,i}^2\right)=0 \tag{4}$$

式(4)表明，在外部系统等值参数给定时，节点电压水平与有功注入、无功注入之间存在显著耦合关系；其中，$Q_{e,i}$ 的变化不仅影响运行电压，还直接改变静态电压稳定边界的位置[25]。

当系统运行至静态电压稳定临界点时，式(4)对应的判别式取零，即

$$\Delta_i=\left(E_i^2+2Q_{e,i}X_{ii}\right)^2-4X_{ii}^2\left(P_{e,i}^2+Q_{e,i}^2\right)=0 \tag{5}$$

由式(5)可进一步得到节点最大等值注入有功功率以及相应的临界电压为：

$$P_{em,i}=\frac{E_i\sqrt{E_i^2+4Q_{e,i}X_{ii}}}{2X_{ii}} \tag{6}$$

$$U_{C,i}=\sqrt{\frac{E_i^2+2Q_{e,i}X_{ii}}{2}} \tag{7}$$

对式(6)和式(7)分别关于 $Q_{e,i}$ 求偏导，可得

$$\frac{\partial P_{em,i}}{\partial Q_{e,i}}=\frac{E_i}{\sqrt{E_i^2+4Q_{e,i}X_{ii}}}>0 \tag{8}$$

$$\frac{\partial U_{C,i}}{\partial Q_{e,i}}=\frac{X_{ii}}{\sqrt{2\left(E_i^2+2Q_{e,i}X_{ii}\right)}}>0 \tag{9}$$

由式(8)和式(9)可知，在其余参数不变时，节点无功注入水平提高可增大最大稳定送出功率，并提高临界电压水平。因此，无功支撑能够改善当前运行电压，并推动 PV 曲线鼻点向大功率侧移动，扩大静态电压稳定运行区间。

对于构网型变流器，其交流侧通常采用 *Q*-*U* 下垂控制参与节点电压调节[14]，其电压—无功关系可表示为：

$$Q_i=Q_{ref,i}+\frac{U_{ref,i}-U_i}{k_{q,i}} \tag{10}$$

其中，下垂系数 $k_{q,i}$ 可表示为：

$$k_{q,i}=\frac{U_{ref,i}-U_{i,\min}}{Q_{i,\max}-Q_{ref,i}} \tag{11}$$

式中：Q_i 为第 i 个构网型变流器的输出无功功率；$Q_{ref,i}$ 和 $U_{ref,i}$ 分别为无功参考值和电压参考值；$k_{q,i}$ 为无功下垂系数；$U_{i,\min}$ 和 $Q_{i,\max}$ 分别为电压下限和无功输出上限。

根据上述分析，GFM 可在一定范围内参与节点电压调节，但其无功支撑能力受设备容量上限约束。随着基地外送功率的提高，汇集网络及关键节点的无功支撑需求增加，仅依靠场站侧 GFM 难以提供充分且持续的无功支撑[26]。

因而，在确定场站侧构网支撑配置后，仍需针对关键汇集节点配置无功补偿装置，以改善局部无功电压支撑条件并进一步提高静态电压稳定裕度。

2　场站侧 GFM 与汇集站侧无功源分层配置方法

2.1 场站侧 GFM 配置方法

本文场站侧构网配置采用将部分原有新能源机组改造为构网控制的技术路线。场站侧 GFM 的主要作用在于提升系统强度，故以系统强度约束作为构网配置判据，则其配置模型写为：

$$\min n_{GFM} \tag{12}$$

$$\text{s.t.gSCR}\geq\text{gSCR}_{\min} \tag{13}$$

式中：n_{GFM} 为构网型场站配置数量，$\text{gSCR}_{\min}$ 为系统强度下限。已有研究表明[16]，gSCR≥1.5 可视为满足并网稳定的基本要求，gSCR≥2.0 时系统具有较好的稳定裕度。

为识别对当前最弱强度模态影响更显著的场站节点，引入节点参与因子。记最小正特征值 λ_1 对应的左、右特征向量分别为 l_1 和 r_1，则节点 j 的参与因子定义为：

$$p_i=\frac{\partial\lambda_1}{\partial B_{all,ii}}=l_1^T E_i r_1=l_{1,i}r_{1,i} \tag{14}$$

式中：$B_{all,ii}$ 为节点 i 对应的等效自电纳项，$E_i=e_i e_i^{\mathrm{T}}$，e_i 为第 i 个标准基向量。参与因子越大，表明节点 i 对最弱系统强度模态的影响越显著，应优先纳入构网改造。若采用对称化矩阵形式，上式可等价写为：

$$p_i=u_i^2 \tag{15}$$

其中，u_i 为最小正特征值对应归一化特征向量的第 i 个分量。

在容量设定方面，定义场站 i 的构网容量配比为：

$$\gamma_i=\frac{S_{M,i}}{S_{B,i}} \tag{16}$$

式中：$S_{M,i}$ 为场站 i 内改造为构网控制的机组总额定容量，$S_{B,i}$ 为场站总装机容量。参考文献[15]，对于 35 kV 场站侧构网改造方案，当配置目标为 gSCR≥2.0 时，构网容量配比约为 12.9%～16.3%。因此，本文在构网站点选址及配置计算中，将各候选场站额定容量的 15%作为其构网容量，并在算例中进一步分析容量配比变化对系统强度的影响。

在统一容量比例下，根据节点参与因子排序结果，采用贪心迭代方法逐轮确定构网改造场站。设第k轮迭代结束后的已选场站集合为$\Omega^{(k)}$，则第k轮优先改造场站取为：

$$i_k=\arg\max_{i\notin\Omega^{(k-1)}}p_i^{(k-1)} \tag{17}$$

$$\Omega^{(k)}=\Omega^{(k-1)}\cup\{i_k\} \tag{18}$$

完成改造后重新计算系统 gSCR，若满足约束条件则停止迭代，否则继续进入下一轮。由此可在

满足系统强度约束的前提下，获得最小 GFM 改造规模。

2.2 无功源候选节点识别方法

在完成场站侧构网型场站配置后，系统整体并网强度虽得到提升，但汇集站侧仍可能受线路电抗、电气距离及局部无功支撑能力限制而存在电压薄弱节点。因此，进一步以汇集站节点为对象，基于电压稳定解距离及其灵敏度指标识别无功补偿候选节点。

根据式(4)，汇集站节点电压可表示为稳定运行支和不稳定运行支两支解析解，分别记为：

$$U_{i,1}=\sqrt{\frac{E_i^2+2Q_{e,i}X_{ii}+\sqrt{\Delta_i}}{2}} \tag{19}$$

$$U_{i,2}=\sqrt{\frac{E_i^2+2Q_{e,i}X_{ii}-\sqrt{\Delta_i}}{2}} \tag{20}$$

其中，$U_{i,1}$ 为稳定运行支，$U_{i,2}$ 为不稳定运行支。定义节点 i 的电压稳定解距离为：

$$L_{v,i}=U_{i,1}-U_{i,2} \tag{21}$$

该指标表征节点当前运行点到静态电压稳定边界之间的距离。$L_{v,i}$ 越小，说明稳定支与不稳定支之间的分离程度越小节点越接近静态电压稳定极限[27]。

为刻画节点薄弱性随负荷增长的演化特征，定义电压稳定解距离对功率增长系数 λ 的变化，定义

$$L_{v-\lambda,i}=-\frac{\partial L_{v,i}}{\partial \lambda} \tag{22}$$

式中：$L_{v\text{-}\lambda,i}$ 表征节点电压稳定解距离随功率增长的衰减速率，其解析推导过程见附录 A1。该指标越大，说明节点在功率转移过程中稳定裕度衰减越快。

为进一步刻画节点对无功支撑的敏感程度，定义电压稳定解距离对无功注入的灵敏度为：

$$L_{v-Q,i}=-\frac{\partial L_{v,i}}{\partial Q_{e,i}} \tag{23}$$

式中：$L_{v\text{-}Q,i}$ 表征无功注入对节点稳定裕度的影响程度，其解析推导见附录 A2。该指标越大，说明在该节点配置无功补偿装置对提升稳定裕度越有效。

因此，本文综合 $L_{v,i}$、$L_{v\text{-}\lambda,i}$ 和 $L_{v\text{-}Q,i}$ 三类指标，从当前薄弱性、裕度恶化特性和无功响应能力三个方面确定汇集站侧无功补偿候选节点。

2.3 GFM 与无功源的分层配置策略

场站侧 GFM 与汇集站侧无功源在新能源基地静态电压稳定提升中的作用层级不同。前者侧重提升系统强度，后者侧重补偿关键汇集节点的局部无功缺额。因此，本文采用先提升系统强度，后增强局部电压支撑的分层配置策略，如图 3 所示。

首先，依据 2.1 节方法，在统一构网容量比例下，结合参与因子和贪心迭代确定满足 $\mathrm{gSCR}_{\min}$ 要求的最小 GFM 配置方案。随后，基于构网后的网络状态，按照 2.2 节方法计算汇集站节点的 $L_{v,i}$ 、$L_{v\text{-}\lambda,i}$ 和 $L_{v\text{-}Q,i}$ 指标，筛选无功补偿候选节点集。

据此，可建立场站侧 GFM 与汇集站侧无功源相协调的分层配置框架。其中，场站侧 GFM 配置结果作为系统强度补偿的前置条件，汇集站侧候选节点集作为后续无功优化的配置范围。在此基础上，进一步以候选节点处无功补偿装置容量为决策变量，进行多目标无功优化配置。

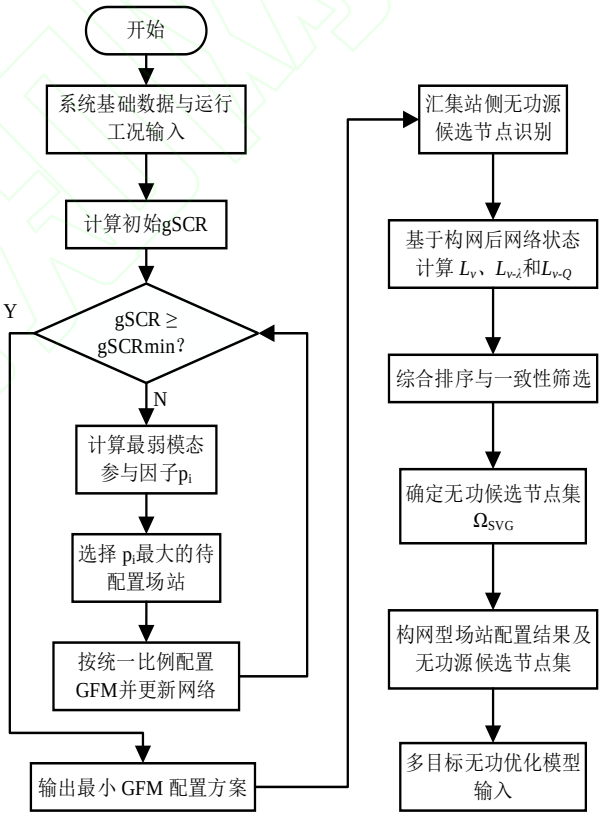


图 3 分层配置流程

Fig. 3 Hierarchical configuration processz

上述分层配置以构网改造后潮流解存在，且节点电压、机组无功输出等稳态运行约束得到满足为前提，重点研究构网配置对系统强度和静态电压稳定的影响。鉴于本文侧重静态分析，构网型与跟网型机组控制环节在暂态过程中的耦合特性尚未进一步展开。

3 计及静态电压稳定的无功优化配置模型

在场站侧构网配置和汇集站侧候选节点辨识的基础上，本章建立汇集站侧无功优化配置模型。结合新能源基地汇集站侧无功支撑需求及工程应用实际，选取 SVG 作为无功补偿设备，并以其配置容量作为优化变量。

3.1 优化变量

由于场站侧构网支撑资源的配置已按并网强度约束预先确定，且其容量按满足并网强度要求的最低配置比例给出，故仅对汇集站侧无功补偿容量进行优化。设汇集站侧 SVG 候选配置节点集合为 Ω_{SVG}，则各候选节点处无功补偿容量构成优化变量向量为：

$$\mathbf{x}=\left[S_{SVG,1},S_{SVG,2},\cdots,S_{SVG,N_{SVG}}\right]^T \tag{24}$$

式中：$S_{SVG,i}$ 表示节点 i 处无功补偿装置的配置容量，N_{SVG} 表示候选节点数量。

3.2 优化目标

为兼顾系统静态电压稳定水平提升、无功补偿规模控制及运行经济性改善，本文建立三目标优化配置模型，以复合静态电压稳定裕度最大化、SVG 配置容量最小化和系统网损最小化为优化目标。

3.2.1 复合静态电压稳定裕度

为综合表征不同无功补偿配置方案下系统静态电压稳定水平的变化，本文选取复合静态电压稳定裕度作为稳定性目标。该指标基于连续潮流结果构建，综合反映了节点电压幅值裕度与功率传输裕度，能够从系统层面评价无功补偿方案对静态电压稳定边界的改善效果。对于节点 i，其复合静态电压稳定裕度定义为：

$$SPV_i=\int_0^{\lambda_{i,\max}}\max[V_i(\lambda)-V_{\min},0]d\lambda \tag{25}$$

式中：$V_i(\lambda)$ 表示节点 i 在负荷增长系数 λ 下的电压幅值，$V_{\min}$ 为节点电压允许下限，$\lambda_{i,\max}$ 为节点电压首次达到允许下限或系统达到静态电压稳定极限时对应的负荷增长系数。

由于连续潮流结果以离散点形式给出，采用梯形积分近似为：

$$SPV_i=\sum_{k=1}^{n_i-1}\frac{\phi_i(\lambda_k)+\phi_i(\lambda_{k+1})}{2}(\lambda_{k+1}-\lambda_k) \tag{26}$$

$$\phi_i(\lambda)=\max\left[V_i(\lambda)-V_{\min},0\right] \tag{27}$$

进一步将目标母线集合内各节点复合静态电压稳定裕度加和，定义系统复合静态电压稳定裕度为：

$$SPV(\mathbf{x})=\sum_{i\in\Omega_b}SPV_i(\mathbf{x}) \tag{28}$$

式中：Ω_b 为参与静态电压稳定评价的目标母线集合。由于 $SPV(x)$ 越大表明系统静态电压稳定水平越高，为统一为最小化形式，定义稳定性目标函数为：

$$\min F_1(\mathbf{x})=-SPV(\mathbf{x}) \tag{29}$$

本文连续潮流采用负荷有功、无功按功率增长系数同比例变化的增长方向，即所有参与增长的负荷节点保持功率因数不变，新能源机组出力维持基准运行方式，功率差额由平衡节点承担，具体表达式见附录 A.1 中的式（A-6）和式（A-7），不同配置方案均采用相同的功率增长方向计算 $\lambda_{\max}$ 和 SPV。

3.2.2 无功总配置容量

为避免通过单纯增大补偿容量获得稳定性改善，定义无功配置容量目标函数为：

$$\min F_2(\mathbf{x})=\sum_{j\in\Omega_{SVG}}S_{SVG,i} \tag{30}$$

该目标用于约束无功补偿总配置规模，使优化结果在改善静态电压稳定水平的同时兼顾资源投入经济性。

3.2.3 系统网损

以系统网损最小作为辅助优化目标：

$$\min F_3(\mathbf{x})=P_{loss}(\mathbf{x}) \tag{31}$$

在稳态潮流条件下，系统有功网损可表示为：

$$P_{loss}(\mathbf{x})=\sum_{(i,j)\in\Omega_L}G_{ij}\left(U_i^2+U_j^2-2U_iU_j\cos\theta_{ij}\right) \tag{32}$$

式中：Ω_L 为系统支路集合；U_i 和 U_j 分别为节点 i 和节点 j 的电压幅值；G_{ij} 为支路 ij 的电导；θ_{ij} 为节点 i 与节点 j 之间的电压相角差。

基于上述三项目标，本文建立的多目标优化模型可表示为：

$$\min\mathbf{F}(\mathbf{x})=[F_1(\mathbf{x}),F_2(\mathbf{x}),F_3(\mathbf{x})]^T \tag{33}$$

其中：$F_1(x)$ 反映系统静态电压稳定水平，$F_2(x)$ 反映无功补偿配置规模，$F_3(x)$ 反映系统运行经济性，共同构成本文汇集站侧无功优化配置模型的目标体系。

3.3 约束条件

为保证所得无功配置方案满足电力系统运行要求，本文进一步引入潮流平衡约束、节点运行约

束、无功补偿容量约束和静态电压稳定性能约束，共同限定汇集站侧无功优化问题的可行域。

3.3.1 潮流平衡约束

无功补偿配置方案应满足给定运行方式下的交流潮流平衡关系，即：

$$P_i^G - P_i^L = U_i \sum_{j=1}^{N} U_j \left(G_{ij}\cos\theta_{ij} + B_{ij}\sin\theta_{ij} \right) \quad (34)$$

$$Q_i^G - Q_i^L = U_i \sum_{j=1}^{N} U_j \left(G_{ij}\sin\theta_{ij} - B_{ij}\cos\theta_{ij} \right) \quad (35)$$

式中：P_i^G, Q_i^G 分别为节点 i 的发电有功和无功注入；P_i^L, Q_i^L 分别为负荷有功和无功需求；G_{ij}、B_{ij} 分别为节点导纳矩阵的电导和电纳；N 为系统节点总数。

3.3.2 节点运行约束

为保证系统处于允许运行范围内，优化方案还应满足节点电压约束，即：

$$U_i^{\min} \le U_i \le U_i^{\max}, i \in \Omega_N \quad (36)$$

式中：$U_i^{\min}$ 和 $U_i^{\max}$ 分别为节点 i 电压允许下限和上限；Ω_N 为系统节点集合。

3.3.3 无功补偿容量约束

考虑到本文仅以汇集站侧无功补偿容量作为优化变量，各候选节点处无功补偿装置的配置容量应满足容量边界约束，即：

$$0 \le S_{SVG,j} \le S_{SVG}^{\max}, j \in \Omega_{SVG} \quad (37)$$

式中：$S_{SVG}^{\max}$ 表示节点 i 处 SVG 允许配置的最大容量。由于候选节点集合 Ω_{SVG} 已由前文无功源候选节点辨识得到，故无功补偿装置仅允许配置于候选节点集合内。

3.3.4 功率增长系数约束

为保证优化方案能够有效改善系统静态电压稳定水平，本文以最大功率增长系数作为约束：

$$\lambda_{\max}(x) \ge \lambda_{\max}^{\text{req}} \quad (38)$$

式中：$\lambda_{\max}(x)$ 表示给定无功配置方案 x 系统的最大负荷增长系数；$\lambda_{\max}^{\text{req}}$ 表示系统静态电压稳定性能要求对应的最小负荷增长系数。

若以基准方案为参考，上述约束可表示为：

$$\lambda_{\max}(x) \ge (1+\delta)\lambda_{\max,0} \quad (39)$$

式中：$\lambda_{\max,0}$ 为基准方案下的最大负荷增长系数；δ 为最大功率增长系数相对提升要求。

综上，式（34）—式（39）共同构成新能源基地汇集站侧无功优化配置模型的约束体系。

3.4 求解算法与决策准则

3.4.1 AGE-MOEA-II 求解流程

本文所建立模型属于多目标非线性耦合优化问题。各目标相互制约，且目标函数值需借助潮流与连续潮流计算结果获得，难以采用传统解析方法直接求解，因此本文采用 AGE-MOEA-II 算法进行求解。

AGE-MOEA-II 是一种面向 Pareto 前沿几何特征的多目标进化算法[28]。该算法在非支配排序基础上引入前沿几何信息，以改善环境选择过程，从而兼顾解集收敛性与分布均匀性。鉴于本文重点在于无功优化模型及其工程应用，算法细节不再展开。

在具体求解过程中，首先根据场站侧构网预配置结果和汇集站侧候选节点集合确定优化变量取值范围，并设置种群规模、迭代次数、交叉概率和变异概率等参数。随后生成初始种群，每个个体对应一种无功补偿容量的配置方案。

将个体变量参数写入仿真模型，执行潮流计算与连续潮流分析。依据所定义的目标函数以及约束条件，完成个体目标函数值和约束违背量的评价。在进化过程中，通过选择、交叉和变异生成子代种群，将父代与子代合并后进行非支配排序和环境选择，得到下一代种群。重复上述过程直至满足终止条件，最终获得 Pareto 非支配解集。

3.4.2 TOPSIS 决策准则

获得 Pareto 非支配解集后，各候选方案在复合静态电压稳定裕度、无功补偿总配置容量和系统网损目标之间相互制约，难以直接确定唯一最优方案。为此，本文采用 TOPSIS 方法[29]进行折中决策。

设 Pareto 解集为 $P=\{x_1,x_2,...,x_{Np}\}$，第 r 个方案对应的三个目标函数分别为 $F_1(x_r)$、$F_2(x_r)$和 $F_3(x_r)$。将各目标统一为极小化形式并归一化。目标权重用于反映不同的工程决策偏好，可根据系统安全、设备投资及运行经济性等实际需求确定，并满足权重之和为 1。则加权归一化后的决策矩阵可表示为：

$$y_{ir} = \omega_i \frac{F_i(x_r)}{\sqrt{\sum_{j=1}^{N_p} F_i^2(x_r)}}, i = 1,2,3 \quad (40)$$

对于极小化目标，构造正理想解和负理想解，并计算第 r 个方案到正、负理想解的距离：

$$D_r^+ = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} (y_{ij} - Y_i^+)^2} \quad (41)$$

$$D_r^- = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} (y_{ij} - Y_i^-)^2} \quad (42)$$

由此可得第 r 个方案的贴近度为：

$$C_r = \frac{D_r^-}{D_r^+ + D_r^-} \tag{43}$$

其中，C_r 越大，表明该方案越接近正理想解、越远离负理想解，其综合性能越优。因此，取 C_r 最大对应的 Pareto 解作为最终推荐配置方案。

4 算例分析

4.1 算例系统

为验证本文所提静态电压稳定评估方法与配置策略的有效性，依托中国西北地区某新能源基地工程，为突出本文方法在弱网新能源基地中的适用性，初始运行场景下所有新能源场站均采用跟网型控制方式。以基准潮流断面作为初始运行状态进行稳态潮流计算，结果表明系统潮流收敛，且节点电压满足运行约束，可作为后续 GFM 配置、候选节点识别及无功优化的统一基准工况。

系统包含 26 个节点和 25 条等值支路，平衡节点为节点 25，基准容量为 100MVA。新能源基地由 8 个风电场站和 8 个光伏场站构成，总装机容量为 4100MW，其中风电、光伏装机容量分别为 2.9GW 和 1.2GW，算例系统拓扑如图 4 所示。在 DigSILENT /PowerFactory 仿真平台中构建异构新能源基地等值算例系统。该系统常规同步电源支撑相对不足，新能源经多级汇集后通过弱联络线接入外部同步电网，具有典型弱网送出特征。

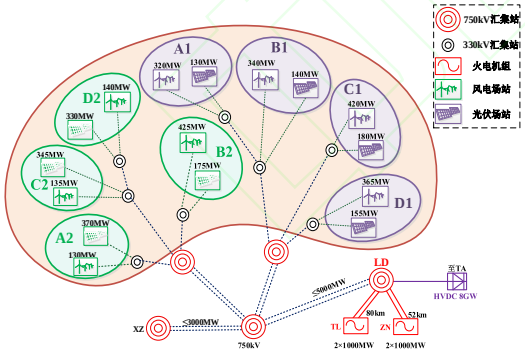


图 4 算例系统拓扑结构

Fig. 4 Topological structure of the test system

4.2 场站侧 GFM 配置结果分析

为验证场站侧 GFM 配置对系统强度的提升效果，本文基于第 2 章所述配置方法，对初始全跟网场景进行系统强度评估。考虑弱电网条件下跟网型场站的安全稳定运行需求，本文取 $gSCR_{min}$ 为 2.0 作为场站侧 GFM 配置的目标强度水平。

表 1 场站侧 GFM 迭代配置过程

Tab. 1 Iterative configuration results of station-side GFM

迭代轮次	节点编号	参与因子	gSCR		ΔgSCR
			配置前	配置后	
1	9	0.097379	1.407265	1.612000	0.204736
2	12	0.080184	1.612000	1.786710	0.174709
3	2	0.065836	1.786710	1.921835	0.135125
4	14	0.058389	1.921835	2.030766	0.108931

根据表 1 可知，基于参与因子排序的贪心迭代法依次选取节点 9、12、2 和 14 作为 GFM 改造场站。系统 gSCR 由 1.407265 提升至 2.030766，并在第 4 轮首次满足系统强度约束。因此，在统一构网容量比例下，4 个 GFM 场站为满足系统强度要求的最小配置数量。

由图 5 可见，gSCR 随 GFM 接入持续提高，但单轮增量逐步减小，说明优先改造高参与因子场站能够有效增强最弱强度模态；随着薄弱模态逐步改善，后续配置的边际增益降低。总体上，所提方法使 gSCR 提升约 44.3%，为后续汇集站侧无功补偿提供满足强度约束的运行场景。

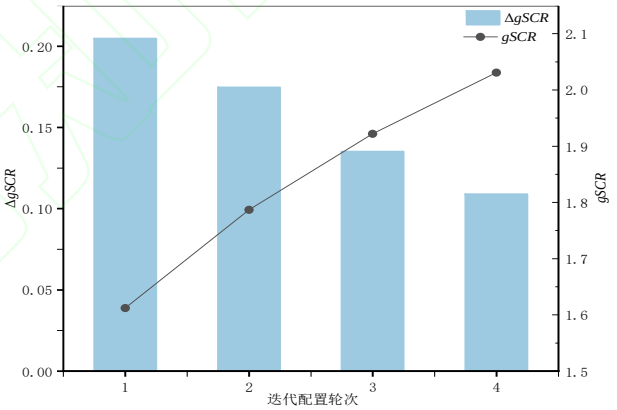


图 5 迭代配置过程中 gSCR 提升效果

Fig. 5 Improvement of gSCR during the iterative configuration process

为分析构网容量配比对系统强度的影响，在保持入选场站、网络结构及其他运行参数不变的条件下，设置 10%、15%和 20%三种工况，各工况下均按照入选场站自身额定容量的相应比例配置构网容量，并计算系统 gSCR。

表 2 不同构网容量配比下的系统强度

Tab. 2 System strength under different GFM capacity

构网容量配比/%	10	15	20
gSCR	1.806	2.031	2.271

由表 2 可知，系统 gSCR 随构网容量配比增加而提高。10%配比下 gSCR 为 1.806，尚未达到 gSCR≥2.0 的配置目标；15%配比下 gSCR 提高至

2.031，能够满足系统强度要求；继续提高至 20%后，gSCR 增至 2.271，但构网配置容量也将相应增加。因此，在本文算例条件下，综合考虑系统强度目标与构网配置规模，采用 15%作为构网容量配比。

4.3 汇集站侧候选节点识别结果分析

根据构网场站改造后的网络状态，对 17-24 号汇集站节点计算结果 $L_{v,i}$、$L_{v\text{-}\lambda,i}$ 和 $L_{v\text{-}Q,i}$ 指标见表 3。

表 3　汇集站节点静态电压稳定指标计算结果

Tab. 3　Static voltage stability indices of collector buses

节点	汇集站	L_v	$L_{v\text{-}\lambda}$	$L_{v\text{-}Q}$
17	A1	0.940901	-0.178017	0.143434
18	A2	0.839685	-0.142002	0.176212
19	B1	0.843858	-0.127661	0.193435
20	B2	0.741672	-0.122434	0.197137
21	C1	0.765584	-0.127749	0.155565
22	C2	0.741672	-0.122188	0.205402
23	D1	0.858934	-0.160368	0.198085
24	D2	0.810364	-0.125874	0.245977

为直观比较，进一步绘制三类指标对比图，如图 6 所示。将 $L_{v-\lambda}$ 取绝对值表示，L_v 与 $|L_{v-\lambda}|$ 数值越小，分别表明节点当前稳定裕度越低，对功率增长扰动越敏感；$L_{v\text{-}Q}$ 数值越大，表明节点对无功支撑的响应越明显。

计算结果如表 3，分析可知节点 20 和 22 的 L_v 最小，说明其当前运行点更接近静态电压稳定边界；节点 22、20 和 24 在 $L_{v-\lambda}$ 指标下排序靠前，表明其在功率增长扰动下稳定裕度变化更为敏感；节点 24、22 和 20 的 $L_{v\text{-}Q}$ 较高，说明其对无功补偿具有较强响应。相比之下，节点 23 虽具有较高无功响应能力，但当前薄弱性不足；节点 21 的 L_v 较低，但无功响应能力偏弱。

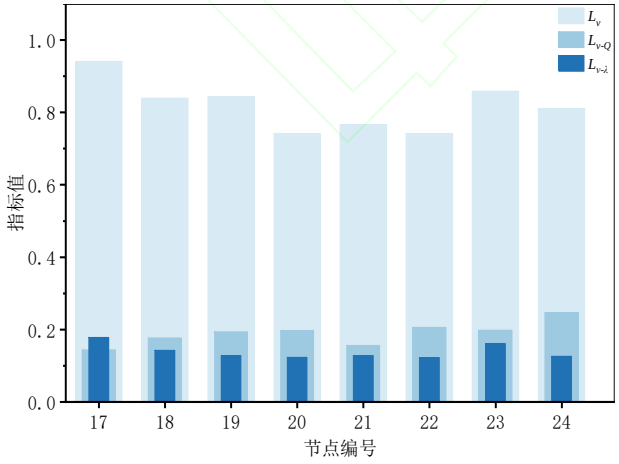


图 6　汇集站节点静态电压稳定指标对比

Fig. 6 Comparison of static voltage stability indices of collector buses

因此，仅依赖单一指标难以全面反映无功补偿需求。综合当前薄弱性、扰动敏感性和无功响应能力，本文选取节点 20、22 和 24 作为汇集站侧无功补偿候选配置节点，为后续无功容量优化提供配置范围。

4.4 汇集站侧无功优化配置结果与效果验证

在完成场站侧 GFM 配置及汇集站侧候选节点识别后，本文进一步对节点 20、22 和 24 的 SVG 额定无功配置容量进行优化。优化目标包括复合静态电压稳定裕度最大、SVG 总无功配置容量最小和系统网损最小。为保证结果可比性，本节在场站侧 GFM 配置保持不变的条件下，分析汇集站侧无功优化结果及其稳定性改善效果。

4.4.1 无功优化配置结果分析

采用 AGE-MOEA-II 算法求解所建立的汇集站侧无功优化模型，得到 Pareto 非支配解集。由图 7 可知，不同方案在静态电压稳定裕度、无功配置容量和系统网损之间存在折中关系。随着无功容量增加，系统稳定裕度整体提高，但边际增益逐渐减小，且部分高裕度方案伴随网损增加。因此，需通过 TOPSIS 方法进一步筛选折中方案。

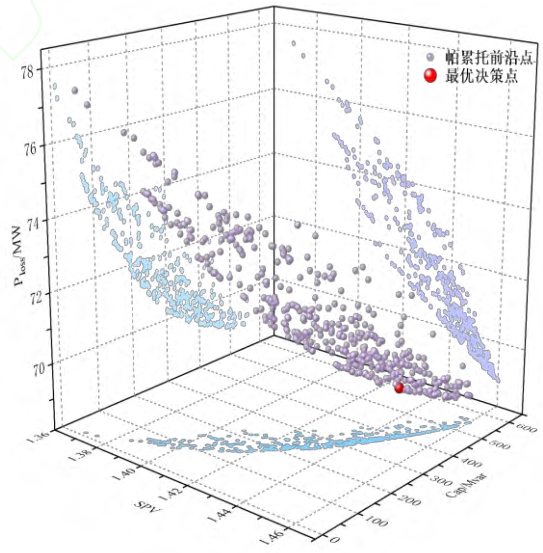


图 7　无功优化 Pareto 前沿

Fig. 7 Pareto front of reactive power optimization

表 4 优化结果表明，无功容量配置并非平均分配，而是根据各候选节点对稳定裕度的贡献差异形成差异化配置，说明前文候选节点识别结果与容量优化结果具有一致性。

表 4　TOPSIS 折中方案对应的 SVG 无功配置容量

Tab. 4　Reactive power capacity of SVGs in the TOPSIS compromise solution

节点	20	22	24	总容量
无功容量/ Mvar	40.253	211.861	149.106	401.220

上述折中方案基于等权 TOPSIS 决策得到。为分析决策结果对目标权重的敏感性，在保持优化模型和 Pareto 非支配解集不变的条件下，分别采用等权、静态电压稳定优先、网损优先和 SVG 配置规模优先四组权重，对同一 Pareto 解集重新进行 TOPSIS 决策，结果见表 5。其中，ω_1、ω_2 和 ω_3 分别对应 SPV_{mean}、SVG 总配置容量和系统网损目标。

表 5　不同目标权重下的 TOPSIS 折中方案

Tab. 5　TOPSIS compromise solutions under different objective weights

权重情况	$(\omega_1,\omega_2,\omega_3)$	SPV_{mean}	配置容量/Mvar	网损/MW
等权基准	(1/3,1/3,1/3)	1.454	401.220	69.203
稳定性优先	(0.5,0.3,0.2)	1.457	486.867	69.032
网损优先	(0.3,0.2,0.5)	1.458	511.165	68.942
配置规模优先	(0.3,0.5,0.2)	1.425	312.693	71.896

由表 5 可知，不同权重下所选折中方案的变化趋势与相应工程偏好一致。稳定性优先和网损优先情景下，SVG 总配置容量分别较等权基准增加 21.3% 和 27.4%，同时 SPV_{mean} 略有提高、系统网损略有降低；配置规模优先情景下，SVG 总配置容量减少 22.1%，但 SPV_{mean} 下降、系统网损增加。分析可得提高无功配置规模有利于改善静态电压稳定性和降低网损，而减少配置容量则会降低系统稳定性和运行经济性。

4.4.2 优化配置效果验证

为验证推荐方案的有效性，将汇集站侧无功优化配置前后的关键指标进行对比，结果如表 6 所示。其中，优化前为已完成场站侧 GFM 配置，但未配置汇集站侧 SVG 的工况。

表 6　优化前后关键指标对比

Tab. 6　Comparison of key indicators before and after optimization

指标	优化前	优化后	提升幅度
$\lambda_{\max}$	1.360	1.470	+8.09%
U_{cmin} / pu	0.749	0.946	+26.27%
SPV_{mean}	1.265	1.454	+14.92%
P_{loss} / MW	78.038	69.203	-11.32%

表 6 的对比结果表明引入汇集站侧 SVG 优化配置后，$\lambda_{\max}$、SPV_{mean} 以及 U_{cmin} 均得到提升，说明优化方案能够增强汇集站侧局部无功支撑能力，扩大静态电压稳定裕度。同时，系统网损未明显增加，表明该方案在稳定性提升、容量投入和运行经济性之间取得了较合理折中。进一步结合图 8 可知，优化后 PV 曲线整体向右上方移动，节点电压下降趋势减缓，曲线鼻点对应的最大功率增长系数提高，表明汇集站侧无功优化配置能够推迟静态电压失稳边界。

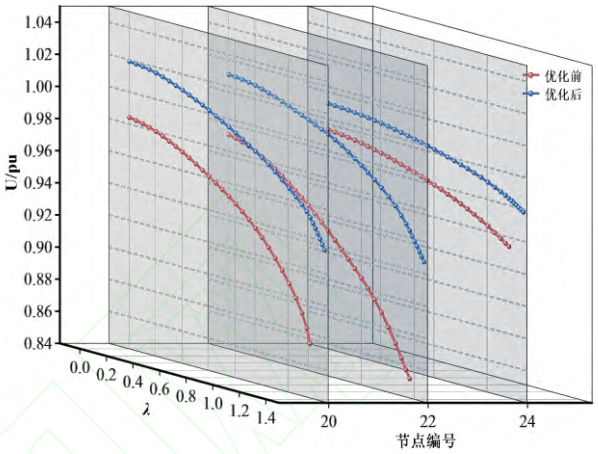


图 8　优化前后典型节点 PV 曲线对比

Fig. 8 Comparison of PV curves of typical weak nodes before and after optimization

综上，基于 AGE-MOEA-II 与 TOPSIS 得到的 SVG 配置方案，可在合理无功容量下提升汇集站侧电压支撑能力，并改善系统静态电压稳定裕度。

4.4.3 不同算法求解结果对比

为验证 AGE-MOEA-II 的求解性能，选取 NSGA-II 和 MOPSO/MODE 作为对比算法。各算法采用相同的优化变量、目标函数、约束条件和函数评估次数，并统一采用 TOPSIS 筛选代表解，结果如表 7 所示。

表 7　不同算法代表解性能对比

Tab. 7　Comparison of representative solutions obtained by different algorithms

算法	SPV_{mean}	CAP_{sum} / Mvar	P_{loss} / MW	$\lambda_{\max}$
AGE-MOEA-II	1.454	401.220	69.203	1.470
NSGA-II	1.448	399.125	69.495	1.467
MOPSO / MODE	1.449	395.870	69.875	1.470

由表 7 可见，AGE-MOEA-II 在 SPV_{mean} 和 $\lambda_{\max}$ 两项稳定性指标上表现较优，同时无功配置容量和系统网损处于合理范围，说明其能够较好协调稳定裕度提升、容量控制和网损降低之间的多目标关系。相比之下，其他算法虽可能在个别指标上接近，但综合折中效果相对较弱。因此，AGE-MOEA-II 适用于本文所建立的汇集站侧无功优化配置问题。

5 结论

本文面向“沙戈荒”新能源基地弱网外送场景，针对新能源高比例接入下系统强度偏低、汇集站侧局部无功支撑能力不足以及送出功率提升过程中电压稳定裕度下降等问题，提出了场站侧构网支撑与汇集站侧无功补偿分层配置方法。通过机理推导、指标辨识和 DigSILENT 算例分析，验证了所提方法的有效性。主要结论如下：

1）从系统强度和无功支撑角度，推导了 gSCR、节点电压稳定边界及无功注入对最大送出功率的影响机理，明确了构网支撑和无功补偿提升静态电压稳定裕度的作用路径。

2）基于 gSCR 约束、参与因子分析，提出了场站侧构网型支撑配置方法，可在满足系统强度要求的前提下，优先选择对系统强度提升贡献较大的场站进行构网改造，从而提高送端系统强度，并控制构网改造规模。

3）构建了 L_v 、$L_{v-\lambda}$ 和 $L_{v\text{-}Q}$ 指标用于识别无功补偿候选节点，并以稳定裕度、无功容量和网损为目标协同优化，可在提升静态电压稳定裕度的同时兼顾配置经济性。

本文主要面向规划层面的静态电压稳定问题，尚未计及构网型与跟网型机组在暂态过程中的控制交互。后续将结合两类机组的详细控制模型，开展机电暂态与电磁暂态仿真，进一步研究其在动态电压调节、故障响应等过程中的协同特性与控制耦合机理。

参考文献

[1] 肖祥辉,林颖,林子铭,等.多样化并网场景下新能源基地稳定控制规划配置技术发展与展望[J].电力建设,2026,47(03):64-79.
XIAO Xianghui, LIN Ying, LIN Ziming, et al. Development and prospect of stability control planning and configuration technologies for renewable energy bases under diversified grid-connection scenarios[J]. Electric Power Construction, 2026, 47(3): 64-79 (in Chinese).

[2] 卢婷,张军,韩一杰.沙戈荒新能源基地外送能力限制因素综述及系统性评估展望[J].电力建设,2026,47(03):119-134.
LU Ting, ZHANG Jun, HAN Yijie. Review of limiting factors and systematic assessment prospects for transmission capacity of desert and Gobi renewable energy bases[J]. Electric Power Construction, 2026, 47(3): 119-134 (in Chinese).

[3] 王宇,姜崇学,宋胜利,等.基于源网直储一体化的沙戈荒大规模新能源基地外送方案[J].电力系统自动化,2025,49(07):126-134.
WANG Yu, JIANG Chongxue, SONG Shengli, et al. Transmission scheme for large-scale renewable energy bases in gobi desert and other arid areas based on integration of source, grid, DC and storage[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(7): 126-134. (in Chinese).

[4] 于琳, 孙华东, 赵兵, 等. 新能源并网系统短路比指标分析及临界短路比计算方法[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(3): 919-928.
YU Lin, SUN Huadong, ZHAO Bing, et al. Short circuit ratio index analysis and critical short circuit ratio calculation of renewable energy grid-connected system [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(3): 919-928 (in Chinese).

[5] AIK D L H, ANDERSSON G. Impact of renewable energy sources on steady-state stability of weak AC/DC systems[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2017, 3(4): 419-430.

[6] 王彤,肖熠涵,范子宣,等.异构新能源多馈入系统静态电压稳定机理与量化分析[J].电工技术学报,2025,40(23):7570-7589.
WANG Tong, XIAO Yihan, FAN Zixuan, et al. Static voltage stability mechanism and quantitative analysis of heterogeneous new energy multi-infeed systems[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2025,40(23):7570-7589 (in Chinese).

[7] 王新浩, 袁绍军, 刘振宇, 等. 无功补偿对新能源汇集送出区域静态电压稳定极限的影响[J]. 河北电力技术, 2022, 41(2): 1-7.
WANG Xinhao, YUAN Shaojun, LIU Zhenyu, et al. Influence of reactive power compensation on the static voltage stability limit of renewable energy collection and transmission areas[J]. Hebei Electric Power, 2022, 41(2): 1-7 (in Chinese).

[8] 潘怡.含直流馈入的新能源受端电网稳定性评估及电压薄弱点辨识方法[D].华北电力大学(北京),2025.
PAN Yi. Stability assessment and voltage weak-point identification method for renewable energy receiving-end power grids with DC infeed[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2025 (in Chinese).

[9] 辛焕海, 章枫, 于洋, 等. 多馈入直流系统广义短路比: 定义与理论分析[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(3): 633-647.

XIN Huanhai, ZHANG Feng, YU Yang, et al. Generalized short circuit ratio for multi-infeed dc systems: definition and theoretical analysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(3): 633-647 (in Chinese).

[10] 辛焕海, 董炜, 袁小明, 等. 电力电子多馈入电力系统的广义短路比[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(22): 6013-6027.
XIN Huanhai, DONG Wei, YUAN Xiaoming, et al. Generalized short circuit ratio for multi-infeed dc systems: definition and theoretical analysis[J]. Proceedings of the CSEE, 2016, 36(22): 6013-6027 (in Chinese).

[11] 孙华东, 徐式蕴, 许涛, 等. 新能源多场站短路比定义及指标[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(2): 497-506.
SUN Huadong, XU Shiyun, XU Tao, et al. Definition and index of short circuit ratio for multiple renewable energy stations[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(2): 497-506 (in Chinese).

[12] YU Lin, XU Shiyun, SUN Huadong, et al. Multiple renewable short-circuit ratio for assessing weak system strength with inverter-based resources[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2024, 10(6): 2271-2281.

[13] 徐式蕴, 周玢玥, 彭龙, 等. 评估新能源多场站送出系统静态电压稳定的裕度比指标研究[J]. 电网技术, 2023, 47(10): 4026-4034.
XU Shiyun, ZHOU Binyue, PENG Long, et al. Study on margin ratio index of static voltage stability of multiple renewable energy stations delivery system[J]. Power System Technology, 2023, 47(10): 4026-4034 (in Chinese).

[14] 孟祥帅, 王耀函, 林忠伟, 等. 提升弱电网静态电压稳定的构网型变流器容量配置与控制模式研究[J]. 全球能源互联网, 2025, 8(6): 721-733.
MENG Xiangshuai, WANG Yaohan, LIN Zhongwei, et al. Enhancing static voltage stability in weak grid: capacity configuration and control mode of grid-forming converter[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2025, 8(6): 721-733 (in Chinese).

[15] 辛焕海, 王宇轩, 刘晨曦, 等. 提高新能源场站稳定性的构网型与跟网型变流器容量配比估算[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(14): 5463-5472.
XIN Huanhai, WANG Yuxuan, LIU Chenxi, et al. Estimation of capacity ratios between grid-forming and grid-following converters for improving the stability of renewable energy stations[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(14): 5463-5472 (in Chinese).

[16] 冷若寒, 庄可好, 侯智贤, 等. 考虑跟网型新能源低电压穿越特性的构网型变流器功能定位与容量优化配置[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(24): 9491-9503.
LENG Ruohan, ZHUANG Kehao, HOU Zhixian, et al. Functional positioning and capacity optimized allocation of grid-forming converter considering low voltage ride through of grid-following new energy station[J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(24): 9491-9503 (in Chinese).

[17] 史梓益, 张晓楠, 田晓康, 等. 基于 gSCR-IMR 的构网型变流器选址定容方法[J]. 浙江电力, 2025, 44(10): 69-80.
SHI Ziyi, ZHANG Xiaonan, TIAN Xiaokang, et al.A siting and sizing method for grid-forming converters based on gSCR and IMR[J]. Zhejiang Electric Power, 2025, 44(10): 69-80. (in Chinese).

[18] 赵青春, 王坤, 葛景, 等. 基于新能源多场站短路比的构网型 SVG 优化配置[J]. 吉林大学学报(信息科学版), 2026, 44(1): 71-77.
ZHAO Qingchun, WANG Kun, GE Jing, et al. Optimal configuration of gridforming SVG based on MRSCR[J]. Journal of Jilin University (Information Science Edition), 2026, 44(1): 71-77 (in Chinese).

[19] 刘庆珍, 黄君莹, 王少芳. 复合电压薄弱性指标及以其为导向的无功优化策略[J]. 电力自动化设备, 2024, 44(1): 147-152, 159.
LIU Qingzhen, HUANG Junying, WANG Shaofang. Compounding Voltage Weakness Indicator and Reactive Power Optimization Strategy Oriented to It[J]. Electric Power Automation Equipment, 2024, 44(1): 147-152, 159 (in Chinese).

[20] 赵丽颖. 考虑风电的交直流系统静态电压稳定分析与无功优化[D]. 北京: 华北电力大学, 2020.
ZHAO Liying. Static Voltage Stability Analysis and reactive power optimization of AC/DC system considering wind power[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2020 (in Chinese).

[21] 傅国斌, 孙海斌, 王海亭, 等. 含高渗透率新能源电力系统多目标无功优化方法[J]. 高压电器, 2025, 61(5): 291-301.
FU Guobin, SUN Haibin, WANG Haiting, et al.Multi-objective reactive power optimization method for new energy power systems with high permeability[J]. High Voltage Apparatus, 2025, 61(5): 291-301 (in Chinese).

[22] 郭金鹏,邹荤,潘学萍,等.计及新能源电力系统多运行场景和多优化目标的无功补偿装置选址定容研究[J/OL]. 河海大学学报(自然科学版),1-11[2026-05-06]. https://link.cnki.net/urlid/32.1117.tv.20250901.1105.006.
GUO Jinpeng, ZOU Luo, PAN Xueping, et al. Research on the siting and sizing of reactive power compensation devices considering multiple operating scenarios and

multiple optimization objectives in new energy power systems[J/OL]. Journal of Hohai University (Natural Sciences),1-11[2026-05-06]. https://link.cnki.net/urlid/32.1117.tv.20250901.1105.006. (in Chinese).

[23] 赵冬梅,白俊辉,刘涵枫,等.提高新能源基地电压支撑能力的构网型场站与无功源优化配置方法[J/OL].华北电力大学学报(自然科学版),1-17[2026-05-06]. https://link.cnki.net/urlid/10.1999.tm.20250123.1005.002. ZHAO Dongmei, BAI Junhui, LIU Hanfeng, et al. Enhancing voltage support capability of new energy bases through grid-forming stations and reactive power source optimization configuration methods[J/OL]. Journal of North China Electric Power University (Natural Science Edition),1-17[2026-05-06]. https://link.cnki.net/urlid/10.1999.tm.20250123.1005.002 .(in Chinese).

[24] 陈仕原,林舜江,杨悦荣,等.新能源基地经柔性直流送出系统的构网型变流器优化配置方法[J].高电压技术,2026,52(5)2213-2223. CHEN Shiyuan, LIN Shunjiang, YANG Yuerong, et al. Optimal configuration method of grid forming convertors for large-scale renewable generation base transmitted by VSC-HVDC system[J/OL]. High Voltage Engineering, 2026,52(5)2213-2223.(in Chinese).

[25] 黄海荣, 张旭, 翁华, 等. 新能源并网系统的功率传输极限分析研究[J]. 电工电能新技术, 2023, 42(7): 23-30. HUANG Hairong, ZHANG Xu, WENG Hua, et al. Power transfer limits analysis of renewable energy grid-connected system[J]. Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2023, 42(7): 23-30. (in Chinese).

[26] 辛焕海,杨永恒,付强.构网型技术主动支撑新型电力系统运行与控制[J].电力工程技术,2025,44(02):2+1. XIN Huanhai, YANG Yongheng, FU Qiang. Grid-forming technology actively supports operation and control of new power systems[J]. Electric Power Engineering Technology, 2025,44(02):2+1 (in Chinese).

[27] 马郡隆, 曾沅, 盛浩, 等. 基于等效功率指标的静态电压稳定性评估方法[J]. 电网技术, 2025, 49(6): 2347-2355. MA Junlong, ZENG Yuan, SHENG Hao, et al. Static voltage stability evaluation method based on equivalent power index[J]. Power System Technology, 2025, 49(6): 2347-2355 (in Chinese).

[28] PANICHELLA A. An improved Pareto front modeling algorithm for large-scale many-objective optimization[C]. Genetic and Evolutionary Computation Conference, Boston, United States, 2022: 565-573.

[29] Gao S, Zhao S, Lu C, et al. Multi-objective optimization of spiral fluted taps based on entropy weight-TOPSIS and NSGA-II collaborative decision-making[J]. Precision Engineering, 2026,1017995.

作者简介：

赵冬梅(1965-)，女，博士，教授，博士生导师，研究方向为电力系统分析与控制、新能源发电与智能电网，E-mail：zhao-dm@ncepu.edu.cn；

赵健博(2000-)，男，硕士研究生，通信作者，研究方向为新能源电力系统分析与储能技术研究，E-mail：505104288@qq.com；

白俊辉(1998-)，男，硕士研究生，研究方向为新能源电力系统稳定分析与控制，E-mail ：baijunhui0520@163.com。

附录

由正文式（19）—式（21），记

$$A_i = E_i^2 + 2Q_{e,i}X_{ii} \tag{A-1}$$

$$\Delta_i = E_i^4 + 4E_i^2 Q_{e,i}X_{ii} - 4X_{ii}^2 P_{e,i}^2 \tag{A-2}$$

则有：

$$U_{i,1} = \sqrt{\frac{A_i + \sqrt{\Delta_i}}{2}} \tag{A-3}$$

$$U_{i,2} = \sqrt{\frac{A_i - \sqrt{\Delta_i}}{2}} \tag{A-4}$$

对任意变量ξ，由链式法则可得：

$$\frac{\partial L_{v,i}}{\partial \xi} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{U_{i,1}} - \frac{1}{U_{i,2}}\right)\frac{\partial A_i}{\partial \xi} + \frac{1}{8\sqrt{\Delta_i}}\left(\frac{1}{U_{i,1}} + \frac{1}{U_{i,2}}\right)\frac{\partial \Delta_i}{\partial \xi} \tag{A-5}$$

A.1 $L_{v\text{-}\lambda,i}$ 的推导

由正文式（22），节点有功、无功按功率增长系数λ同比例变化，即：

$$P_{e,i} = P_{e,i0}(1+\lambda) \tag{A-6}$$

$$Q_{e,i} = Q_{e,i0}(1+\lambda) \tag{A-7}$$

则有：

$$\frac{\partial A_i}{\partial \lambda} = 2X_{ii}Q_{e,i0} \tag{A-8}$$

$$\frac{\partial \Delta_i}{\partial \lambda} = 4E_i^2 X_{ii}Q_{e,i0} - 8X_{ii}^2 P_{e,i}P_{e,i0} \tag{A-9}$$

将式（A-6）代入式（A-3），得：

$$L_{v-\lambda,i} = -\frac{E_i^2 X_{ii}Q_{e,i0} - 2X_{ii}^2 P_{e,i}P_{e,i0}}{2\sqrt{\Delta_i}}\left(\frac{1}{U_{i,1}} + \frac{1}{U_{i,2}}\right) - \frac{X_{ii}Q_{e,i0}}{2}\left(\frac{1}{U_{i,1}} - \frac{1}{U_{i,2}}\right) \tag{A-10}$$

A.2 $L_{v\text{-}Q,i}$ 的推导

由正文式（23），若将节点无功注入Q_i视为等效无功注入$Q_{e,i}$，并认为E_i、X_{ii}、$P_{e,i}$对Q_i不显含。

则有：

$$\frac{\partial A_i}{\partial Q_i} = 2X_{ii} \tag{A-11}$$

$$\frac{\partial \Delta_i}{\partial Q_i} = 4E_i^2 X_{ii} \tag{A-12}$$

将式（A-9）代入式（A-3），得：

$$L_{v-Q,i} = -\frac{X_{ii}}{2}\left(\frac{1}{U_{i,1}} - \frac{1}{U_{i,2}}\right) - \frac{E_i^2 X_{ii}}{2\sqrt{\Delta_i}}\left(\frac{1}{U_{i,1}} + \frac{1}{U_{i,2}}\right) \tag{A-13}$$

综上，式（A-10）和式（A-13）分别为电压稳定解距离对负荷增长系数和无功注入的灵敏度解析表达式。